

Objet :

Il s'agit de la création d'une unité de :

«Lyophilisation de certains fruits à utiliser avec les produits de « snack »».

La lyophilisation est un procédé de déshydratation à basse température qui consiste à éliminer par sublimation l'eau d'un produit. Les produits lyophilisés se conservent pendant de longues périodes (2 à 5 ans).

I-) Terrain et constructions:

- Bâtiment industriel : 3 000 m2 couverts.

II-) Equipements nécessaires :

Les équipements nécessaires pour cette unité sont les suivants :

- 1 Aménagement
- 2 Silos et bacs de réception
- 3 Installation de froid et chambres froides positive
- 4 Tables de triage et de parage
- 5 Unités de lavage
- 6 Découpeuses / dénoyauteuse
- 7 Cuves de process
- 8 Convoyeurs
- 9 Lyophilisateur
- 10 Ensacheuses
- 11 Transformateur
- 12 Chaudière
- 13 Compresseur
- 14 Equipements informatiques
- 15 Pont bascule et balances de pesage
- 16 Chariot élévateur et transpalettes
- 17 Logiciels
- 18 Camion

Fournisseurs d'équipements :

- MESSER, USIFROID (France)

III-) Emploi :

Une telle unité emploie :

- 1 directeur, 2 administratifs, 1 financier, et 3 commerciaux.
- 1 chef de poste, 6 techniciens, et 4 ouvriers / poste soit 3 chefs de poste, 18 techniciens et 12 ouvriers en deux (3) postes.

Soit au total : env. 40 personnes.

IV-) Matières premières et consommables :

- Fruits (pommes, fraises, dattes), eau et autres utilités (énergie, air comprimé).
- Emballages hermétiques.

V-) Capacité de production :

Nous considérons une unité d'une capacité de traitement d'environ 1 500 tonnes/an de fruits (pommes, dattes, ..). La production en « lyophilisé » serait de 10% soit 150 tonnes / an.

VI-) Process de fabrication :

Un « LYOPHILISATEUR » simplifié se constitue de deux compartiments : l'un comporte des étagères sur lesquelles le produit est disposé ; l'autre est un condenseur formé d'une ligne spiralée où l'azote liquide circule. Sous cette forme, l'azote présente une température de -196°C à pression atmosphérique. De ce fait, il est aisé de maintenir un écart de température important entre le produit et le condenseur.

Par conséquent, la déshydratation du produit peut être optimisée. Une pompe à vide permet d'atteindre de faibles pressions pour une bonne diffusion de l'eau du produit vers le condenseur.

La lyophilisation peut permettre de ramener l'humidité du produit à un taux extrêmement bas (de 1% à 4%). La lyophilisation permet d'empêcher les bactéries et moisissures de proliférer et les enzymes de déclencher des réactions chimiques susceptibles de détériorer le produit.

Les aliments lyophilisés sont à conserver à l'abri de l'humidité (emballage hermétique).

Les produits lyophilisés présentent les qualités suivantes :

- produit sec et stable à température ambiante,
- très faible poids,
- conservation de la structure cellulaire par l'absence d'ébullition nucléée (conservation de cellules vivantes)
- structure poreuse,
- Surface très importante créée par cette porosité favorisant la pénétration de gaz où l'absorption de molécules aromatiques,
- création facilitée de concentrés par ajout contrôlé de solvant.

La lyophilisation présente aussi des inconvénients :

La lyophilisation consomme 2 à 5 fois plus d'énergie que le séchage à l'air ou par atomisation. C'est pour cela que la lyophilisation est plutôt utilisée pour les produits à grande valeur ajoutée.

VII-) Le marché et la clientèle :

L'écoulement serait destiné principalement à l'export (produits de « snack »).

La cible pour la présente unité serait :

- Local : 10 % ;
- Export : 90 %.

VIII-) Produits / Prix :

Selon nos investigations, le prix de vente moyen du kg de fruits lyophilisés serait de 25 dinars/kg. Le chiffre d'affaires serait d'environ $150\,000\text{ kg / an} \times 25\text{ dinars} =$
env. 3 750 000dinars / an.

IX-) Schéma des investissements :

Schéma d'Investissements et de Financement			
Investissements	Montants	Financement	Montant
Terrain	En location à 2500 dinars / mois	Capital (40%)	1 540 000
Génie Civil		CMT (60%)	2 305 000
Aménagement	100 000		
Equipements industriels	2 850 000		
Equipements informatiques	12 000		
Logiciels	8 000		
Chariot élévateur et transpalettes	45 000		
Matériel utilitaire de transport	80 000		
F.A.D. et A.T. au Démarrage	400 000		
Fonds de roulement	350 000		
Total :	3 845 000		3 845 000

X-) Exploitation prévisionnelle et rentabilité :

Exploitations prévisionnelles						
Désignation	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
C.A. Local	375 000	393 750	413 438	434 109	455 815	478 606
C.A. Export	3 375 000	3 543 750	3 720 938	3 906 984	4 102 334	4 307 450
Chiffre d'Affaires (Dinars)	3 750 000	3 937 500	4 134 375	4 341 094	4 558 148	4 786 056
Achats d'Approvisionnements Consommés	2 062 500	2 165 625	2 273 906	2 387 602	2 506 982	2 632 331
Marge sur coût matière	1 687 500	1 771 875	1 860 469	1 953 492	2 051 167	2 153 725
Charges de Personnel	313 875	329 569	346 047	363 350	381 517	400 593
Dotations aux Amortissements et aux Provisions	602 500	602 500	602 500	462 500	462 500	437 500
Autres Charges d'Exploitation (Y compris loyers)	330 000	345 000	360 750	377 288	394 652	412 884
Total des charges d'exploitation	3 308 875	3 442 694	3 583 203	3 590 739	3 745 651	3 883 308
Résultat d'Exploitation	441 125	494 806	551 172	750 355	812 498	902 748
Charges financières nettes (Tenant compte d'un CMT d'investissement = 2 305 000 dinars)	252 420	222 905	165 838	119 113	81 120	45 690
Résultat des activités ordinaires Avant Impôt	188 705	271 901	385 334	631 243	731 378	857 058
Impôts sur les bénéfices	5 661	32 628	46 240	75 749	87 765	102 847
Résultat Net de l'Exercice	183 044	239 273	339 094	555 493	643 613	754 211
Cash-Flow	785 544	841 773	941 594	1 017 993	1 106 113	1 191 711

Le taux de rentabilité interne (T.R.I.) serait à 16% compte tenu du tableau précédent d'exploitations prévisionnelles.

Le « Pay-back » (actualisé ; Taux = 9.5%) est de 4 ans et 11 mois.

XI-) Conseils :

- Œuvrer pour un partenariat international.
- Réaliser une étude d'optimisation énergétique.
- Réaliser des contrats d'achats avec des agriculteurs (fruits : pommes, dattes,...).
- Mettre en place le système de « H.A.C.C.P. ».
- La rentabilité serait meilleure les premières années en choisissant de réaliser le projet dans une zone d'avantages fiscaux et financiers.